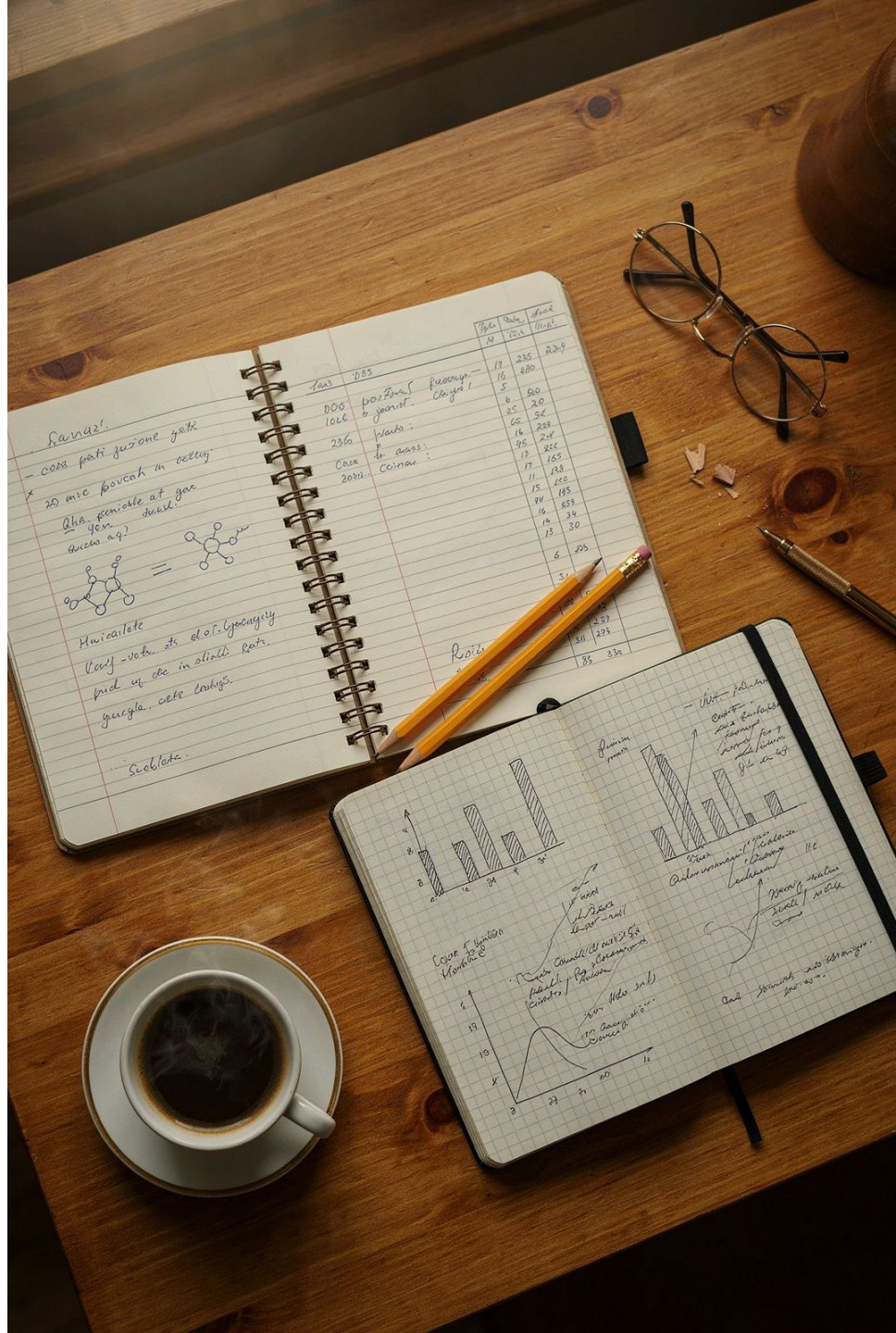
Seguimiento de experimentos

En el proyecto vas a probar muchos modelos. Si no lo anotas, dentro de una semana nadie sabrá cuál funcionó ni por qué.

SPRINT 15 · EXPERIMENTOS · S15.1



Reproducibilidad: semillas y versiones

- Muchos pasos usan azar (partir datos, inicializar pesos, submuestrear): sin semilla, cada ejecución da un resultado distinto.
- Distintas versiones de las librerías también cambian resultados.

```
def fijar_semillas(semilla):
    random.seed(semilla); np.random.seed(semilla)
    os.environ["PYTHONHASHSEED"] = str(semilla)
    tf.random.set_seed(semilla)          # si usas redes
```

Regla del equipo: una función, una semilla, guardada en utilidades.py.

El registro: una fila por prueba

Cada vez que entrenas y evalúas, anotas: cuándo, qué modelo, con qué ajustes, con qué datos, qué métrica y cuánto tardó.

```
registrar(responsable, modelo, hiperparametros, datos_hash, semilla,
          metrica, valor_cv, desv_cv, tiempo_s, notas="")
```

- Un CSV en el repositorio (experimentos/registro.csv): se abre con Excel y se versiona con Git.
- Plantilla: registro_experimentos_plantilla.csv.
- Cada integrante debe tener al menos una fila a su nombre.

Baseline y modelos con validación cruzada

```
experimento("Baseline", DummyClassifier(strategy="prior"), {})
experimento("RandomForest", RandomForestClassifier(n_estimators=200, min_samples_leaf=5,
        random_state=SEMILLA, n_jobs=2), {"n_estimators": 200})     # Ejercicio 3
for d in (3, 6, 10):
   experimento(f"RandomForest_prof{d}", ...max_depth=d...)          # Ejercicio 4
```

- experimento crea el pipeline, mide con validación cruzada, mide el tiempo y registra.
- Compara siempre con el baseline: ¿cuánto mejora el modelo y a qué coste?

Candidato y evaluación única en test

1. Elige el candidato solo con criterios de validación cruzada y sin fuga: mayor valor_cv entre las filas sin «Fuga» en el nombre.
2. Reentrénalo y evalúalo en el test, una sola vez (Ejercicio 5).
3. Anota el resultado en el registro.

Si usas el test para elegir, ya no es un examen: es un ejercicio que has visto antes.

MLflow (opcional): seguimiento profesional con interfaz web. No es obligatorio: el CSV cumple la rúbrica.

Tu proyecto: qué hacer hoy

1. Crea la carpeta experimentos/ en el repo del equipo.
2. Copia fijar_semillas, registrar y experimento a utilidades.py.
3. Registra ≥ 3 modelos + baseline con tus datos.
4. Commit con el CSV; cada persona, al menos una fila.

Según el brief: modelos clásicos, red neuronal o LLM/RAG. Tutoría técnica de 20 minutos por equipo mañana: anota tus dudas.

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio.

1 CUADERNO · Práctica de seguimiento de experimentos

sprints/S15/notebooks/S15_01_seguimiento_experimentos — 50 min

2 RETO · Proyecto: modelo de referencia y primer modelo mejor

Anota todo en el registro de experimentos — 130 min

3 RETO · Proyecto: prueba modelos

Clásico, red o LLM/RAG, según tu brief — 100 min